ICS 35.240.50
CCS L 67

中华人民共和国国家标准

GB/T 23031.4—2023

工业互联网平台　应用实施指南
第4部分：网络化协同

Industrial internet platform—Application and implementation guide—Part 4：Networked collaboration

2023-12-28 发布　　2024-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　网络化协同的主要活动 …… 1
4.1　主要活动 …… 1
4.2　基于工业互联网平台的网络化协同机制 …… 2
5　网络化协同的基础条件 …… 3
5.1　平台接入能力 …… 3
5.2　平台资源管理能力 …… 3
5.3　平台应用管理能力 …… 3
6　面向网络化协同的工业互联网平台应用实施 …… 4
6.1　实施过程 …… 4
6.2　实施目标 …… 4
7　基于工业互联网平台的协同设计 …… 4
7.1　典型需求 …… 4
7.2　平台服务选择 …… 5
7.3　平台服务应用 …… 5
7.4　绩效分析 …… 5
8　基于工业互联网平台的协同生产 …… 5
8.1　典型需求 …… 5
8.2　平台服务选择 …… 6
8.3　平台服务应用 …… 6
8.4　绩效分析 …… 6
9　基于工业互联网平台的协同服务 …… 6
9.1　典型需求 …… 6
9.2　平台服务选择 …… 6
9.3　平台服务应用 …… 7
9.4　绩效分析 …… 7
10　基于工业互联网平台的协同供应链 …… 7
10.1　典型需求 …… 7
10.2　平台服务选择 …… 7

10.3 平台服务应用 …… 7
10.4 绩效分析 …… 8
参考文献 …… 9

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 23031《工业互联网平台　应用实施指南》的第4部分。GB/T 23031已经发布了以下部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：数字化管理；

——第3部分：智能化制造；

——第4部分：网络化协同；

——第5部分：个性化定制；

——第6部分：服务化延伸。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国信息化和工业化融合管理标准化技术委员会(SAC/TC 573)归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、浪潮工业互联网股份有限公司、国家工业信息安全发展研究中心、广域铭岛数字科技有限公司、中国工业互联网研究院、浙江中控技术股份有限公司、中国电子信息产业发展研究院、中国信息通信研究院、广州赛宝认证中心服务有限公司、海尔卡奥斯物联科技有限公司、东北大学、石化盈科信息技术有限责任公司、树根互联股份有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司、广东益安人防工程科技有限公司、宇动源(北京)信息技术有限公司、联通数字科技有限公司、西北工业大学、北京百度网讯科技有限公司、上电智联科技(江苏)有限公司、潍柴动力股份有限公司、中国移动紫金(江苏)创新研究院有限公司、太极计算机股份有限公司、杭州中服科创研究院有限公司、江苏赛西科技发展有限公司、无锡芯软智控系统有限公司、深圳市国电科技通信有限公司、苏州阿普奇物联网科技有限公司、重庆忽米网络科技有限公司、浙江大学高端装备研究院、本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司。

本文件主要起草人：于秀明、杨梦培、黄琳、王程安、肖雪、严涵琦、陈江义、李君、朱浩、姚磊、田洪川、苏伟、任涛林、卢绍文、索寒生、韩玉春、梁永增、王公韬、王启迪、张海平、李硕、何军红、杜玉琳、尤胜荣、孙希科、宋延杰、徐泉、孙凯、战天明、商广勇、徐伟、钟爱雪、许祎、刘冰、周阳、王姗姗、彭钱兴、王祥、陈义友、历明、卢竹、刘阳、罗力田、刘昕捷、刘东庆、杨平、常城、王帅、朱晓龙、吴毅哲、吕严、徐丙顺、杜明臣、李魁雨、卢凤美、巩书凯、谢海波、王勇、孙闻初、高永亮。

引　言

工业互联网平台作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，通过实现工业经济全要素、全产业链、全价值链的全面连接，支撑服务制造业数字化、网络化、智能化转型，不断催生新模式、新业态、新产业。当前，我国工业互联网平台进入加速发展期，平台应用深度与广度不断提升，企业普遍从数字化管理、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等方面构建基于工业互联网平台的发展模式，对于加快企业数字化转型升级和创新发展意义重大。然而，企业应用实施工业互联网平台过程中普遍面临过程不规范、路径不清晰、方法不明确等问题，亟需把握工业互联网平台应用实施的基础共性规律，研制形成工业互联网平台应用实施指南系列标准，为工业互联网平台应用实施提供规范化、可操作、易推广的方法指导，加快制造业数字化转型步伐。GB/T 23031《工业互联网平台　应用实施指南》旨在给出一套应用工业互联网平台并开展创新发展模式构建的实施方法论，拟由六个部分构成。

——第1部分：总则。目的在于确立企业应用实施工业互联网平台的通用性方法，提出工业互联网平台应用实施的主要任务和关键步骤。

——第2部分：数字化管理。目的在于给出数字化管理对工业互联网平台的特定能力要求，明确数字化管理发展新模式构建所需的工业互联网平台服务内容和应用方法。

——第3部分：智能化制造。目的在于给出智能化制造对工业互联网平台的特定能力要求，明确智能化制造发展新模式构建所需的工业互联网平台服务内容和应用方法。

——第4部分：网络化协同。目的在于给出网络化协同对工业互联网平台的特定能力要求，明确网络化协同发展新模式构建所需的工业互联网平台服务内容和应用方法。

——第5部分：个性化定制。目的在于给出个性化定制对工业互联网平台的特定能力要求，明确个性化定制发展新模式构建所需的工业互联网平台服务内容和应用方法。

——第6部分：服务化延伸。目的在于给出服务化延伸对工业互联网平台的特定能力要求，明确服务化延伸发展新模式构建所需的工业互联网平台服务内容和应用方法。

工业互联网平台　应用实施指南
第4部分:网络化协同

1　范围

本文件提供了工业互联网平台网络化协同应用模式的主要活动实施指南,给出了面向网络化协同的工业互联网平台应用实施的基础条件和实施说明,提供了开展协同设计、协同生产、协同服务及协同供应链活动的建议。

本文件适用于制造企业基于工业互联网平台实施网络化协同规划、建设改造,也适用于解决方案供应商提升网络化协同解决方案的服务和实施部署能力。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 23031.1—2022　工业互联网平台　应用实施指南　第1部分:总则

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

网络化协同　networked collaboration

通过将互联网、大数据、人工智能等技术应用到制造的各个环节,加强跨企业、跨地域的数据互通与业务互联,推动供应链上下游企业和合作伙伴共享客户、订单、设计、生产、经营等各类信息,实现协同设计、协同生产、协同服务,促进资源共享、业务优化和产能高效配置。

4　网络化协同的主要活动

4.1　主要活动

网络化协同的主要活动如图1所示,包括协同设计、协同生产、协同服务和协同供应链:

a)　协同设计:企业基于平台开展跨区域、跨部门、跨专业的协同设计活动,实现企业间的研发设计资源共享,提高企业研发设计效率;

b)　协同生产:企业基于平台开展在线接单、分解生产任务和多工厂协同,实现企业间生产资源以及制造能力信息共享,推动生产订单与产能高效匹配;

c)　协同服务:企业基于平台加强专家库、运维知识库、备品备件库、客户信息库等服务资源共享,实现企业间、企业与社会间服务资源共享和服务能力协作,提高服务资源利用率;

d)　协同供应链:企业基于平台组织或参与全球供应商寻源、准入及风控管理、制造需求发布、物资和运力调度等活动,实现企业内部及产业上下游供应链全生命周期优化。

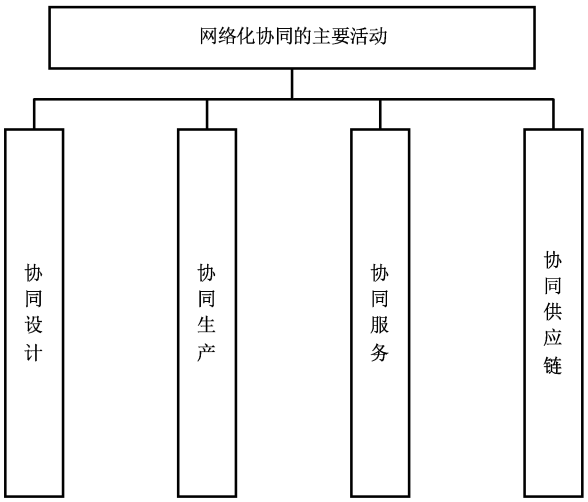


图 1　网络化协同主要活动

4.2　基于工业互联网平台的网络化协同机制

4.2.1　概述

基于工业互联网平台的网络化协同机制构建包括服务需求方、服务提供方、平台提供方、关联方四种角色及相关活动。

角色间关联关系如图 2 所示。

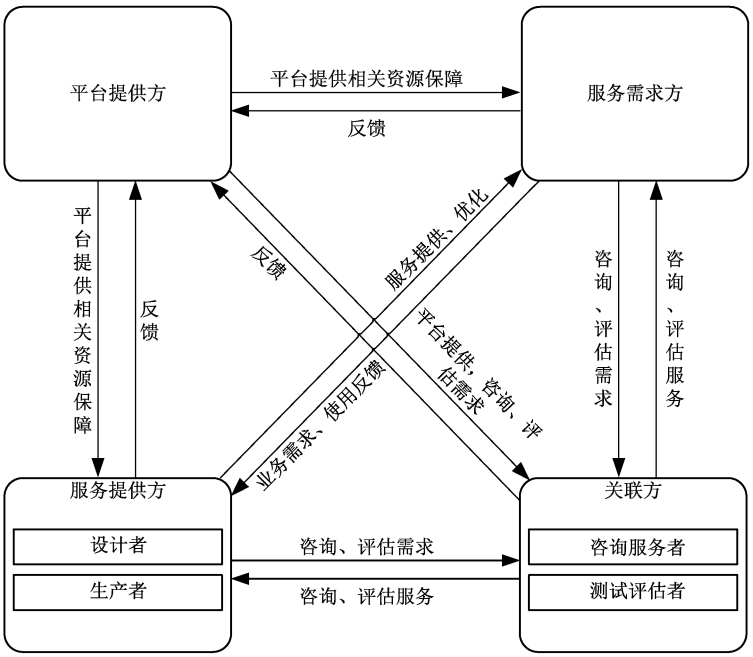


图 2　实施网络化协同活动角色与相关活动

4.2.2　服务需求方相关活动

服务需求方是协作任务的提出方，负责提出业务需求和使用中的信息反馈：

a）　对平台提供方、服务提供方、关联方的选择做出决策；

b） 提出具体的协作任务需求，利用平台开展任务需求的发布和反馈；
c） 负责任务活动的过程管控和监督，以及任务结束阶段的结算、评价等工作。

4.2.3 服务提供方相关活动

服务提供方是提供协作任务服务的企业或企业联合体，负责根据服务需求方需求完成协作任务的实施，并交付服务需求方使用，包含设计者、生产者等子角色：

a） 设计者负责开展协同设计活动，实现研发设计资源共享，保障设计满足质量需求；
b） 生产者提供相应的资源支撑，包括数据资源、技术资源、人力资源、设备资源等，实现企业内部或企业间生产资源同制造能力的匹配，实现生产订单按需、按时完成并交付。

4.2.4 平台提供方相关活动

平台提供方负责提供平台支撑，为网络化协同活动中涉及的资源管理、任务分配、交付结算、评估评价、信息安全管理等提供保障工作。

4.2.5 关联方相关活动

关联方负责为服务需求方、服务提供方、平台提供方提供咨询、测试评估等服务，包含咨询服务者、测试评估者两个子角色：

a） 咨询服务者根据行业、技术、区域以及组织机构发展趋势为服务需求方、服务提供方、平台提供方提供咨询服务；
b） 测试评估者负责为服务需求方、服务提供方、平台提供方的功能、性能、服务质量等提供测试、评估服务。

5 网络化协同的基础条件

5.1 平台接入能力

平台所具备的接入能力包括但不限于：

a） 平台提供全场景、广谱接入能力，支持多端口、多设备、多服务类型和多种通信能力，支持常见的各类工业协议，支持对接各类工控系统和数据库；
b） 平台支持建立统一的低开销、低带宽占用即时通信协议兼容标准对多源异构数据进行定义，支持数据压缩和加密传输，保障数据的安全性和可靠性。

5.2 平台资源管理能力

平台所具备的资源管理能力包括但不限于：

a） 平台支持对采集到的生产装备、产品数据进行解析、转换、转发、实时处理；
b） 平台提供数据建模服务，通过构建数字孪生体，实现平台接入数据的统一管理；
c） 平台提供数据计算服务，实现各类设备运营指标计算（例如设备综合效率、开机率、作业率、利用率、冗余率、瓶颈率等）和物理实体与信息虚体间数据融合分析计算能力；
d） 平台提供信息技术手段实现各类云化软件和系统的互通互联；
e） 平台支持对海量工业数据资源进行存储与管理。

5.3 平台应用管理能力

平台所具备的应用管理能力包括但不限于：

a） 平台提供网络化协同场景的工业软件和微服务基础支撑能力，包括用户管理、应用鉴权、数据

计算、安全保障和运维保障能力等；

b) 平台提供网络化协同场景的工业软件和微服务开发所需的数据、服务接口、集成环境和开发调测工具；

c) 平台支持大数据对各类网络化协同场景进行分析、优化、决策能力；

d) 平台支持协同设计、协同生产、协同服务、协同供应链等各类网络化协同场景的机理模型、微服务、工业软件进行部署、调用和订阅。

6 面向网络化协同的工业互联网平台应用实施

6.1 实施过程

拟基于工业互联网平台构建网络化协同发展模式的企业宜依据 GB/T 23031.1—2022，结合网络化协同的具体需求和特点，推进工业互联网平台的应用实施，具体如下：

a) 总体规划：围绕第 4 章所述的网络化协同的主要活动，分析基于工业互联网平台实施网络化协同的可行性，确立基于工业互联网平台实施网络化协同的总体目标；

b) 整体设计：明确基于工业互联网平台实施网络化协同的应用范围和边界，基于自身业务需求，选择设计、生产、服务等协同活动，选择企业内、企业间或企业与社会间的协同范围，根据不同工业互联网平台所能提供的能力和功能，选择适合自身业务需要的平台，并选择适宜的工业互联网平台应用实施方式；

c) 实施准备：依据 GB/T 23031.1—2022 的第 7 章，做好网络化协同相关的设备联网、网络改造、数据准备等工作；

d) 平台实施：依据 GB/T 23031.1—2022 的第 8 章，开展平台开发、平台部署、资源接入、试运行与上线和安全保障等工作，重点做好战略管理、组织管理、运营管理和财资管理等必要业务系统的云化改造及与平台的适配连接；

e) 平台应用：依据第 7 章～第 10 章给出的基于工业互联网平台的协同设计、协同生产、协同服务和协同供应链，按需选择并调用适宜的工业互联网平台服务，提升基于工业互联网平台的网络化协同能力，系统分析并持续改进基于工业互联网平台的网络化协同绩效。

6.2 实施目标

6.2.1 资源共享

基于工业互联网平台实现设备、物料、信息等资源在不同的主体间的可视与传递。

6.2.2 能力交易

基于工业互联网平台实现制造能力在不同的主体间的交易或互换。

6.2.3 优化配置

基于工业互联网平台对资源、能力等在更广的主体范围内进行匹配，给出最优的配置方案以及业务优化方案等。

7 基于工业互联网平台的协同设计

7.1 典型需求

针对以下需求，企业可基于工业互联网平台实施协同设计：

a) 设计资源共享需求；
b) 设计效率提升需求；
c) 设计数据管理需求；
d) 设计成本管控需求；
e) 设计信息防泄漏需求。

7.2 平台服务选择

围绕协同设计，企业可选择调用的工业互联网平台功能服务包括但不限于：
a) 设计资源共享与交易；
b) 协同设计开发环境支持；
c) 设计数据管理；
d) 设计成本管控；
e) 设计信息安全管理。

7.3 平台服务应用

企业利用工业互联网平台所提供的服务实施协同设计的要点包括但不限于：
a) 基于平台通过共享、租赁与购买等形式获取设计工具、设计知识和模型等设计资源；
b) 基于平台建立线上协同研发设计环境，提供一个可视化项目交流空间，实现设计师、工程师、用户等各类主体间跨地域、跨组织和跨时空地高效协同输出；
c) 基于平台进行设计数据采集、数据清洗、数据解析、数据分析、数据存储和数据调用；
d) 基于平台开发或使用财务预测模型，利用大数据和人工智能(AI)技术，结合企业历史财务数据、专业财务知识、最新行业数据，实现对设计过程成本和效益的精准管控；
e) 基于平台统一进行设计信息安全防护，配置安全策略，实施数据集中管理和数据权限控制。

7.4 绩效分析

企业宜从以下方面监测、评价和分析基于工业互联网平台的协同设计的综合绩效，包括但不限于：
a) 产品设计周期；
b) 新产品设计成功率；
c) 产品设计模型复用率；
d) 设计资源配置率；
e) 协同设计工具应用成熟度；
f) 设计信息安全事件发生率。

8 基于工业互联网平台的协同生产

8.1 典型需求

针对以下需求，企业可基于工业互联网平台实施协同生产：
a) 订单驱动的设计生产一体化需求；
b) 生产能力配置优化需求；
c) 提质提速需求；
d) 降本增效需求。

8.2 平台服务选择

围绕协同生产，企业可选择调用的工业互联网平台功能服务包括但不限于：

a) 生产能力共享与交易；
b) 协同生产开发环境支持；
c) 生产数据管理；
d) 生产任务匹配；
e) 云化协同生产调度。

8.3 平台服务应用

企业利用工业互联网平台所提供的服务实施协同生产的要点包括但不限于：

a) 基于平台通过共享、租赁与购买等形式获取或发布企业设备、工具、物料、人力相关生产资源，以及设计、生产、物流、服务、检测相关业务能力等各项资源至平台进行共享；
b) 基于平台建立线上协同生产环境，提供一个任务流程一体化信息平台，将设计出图、工艺编制、工装申请、生产准备等流程进行并联，使协同工作模式和并行流程之间进行耦合；
c) 基于平台进行生产数据采集、数据清洗、数据解析、数据分析、数据存储和数据调用，统一设计生产资源库数据标准，确保模型、图纸、尺寸等的一致性和规范性；
d) 基于平台对生产能力和生产任务进行估算和平衡，统筹编制各级生产计划，将设计需求、生产任务、详细作业计划自动下发至有匹配能力的工厂车间，管理各工厂的生产进度及工序衔接，实现对生产过程成本和效益的精准管控；
e) 基于平台获取或发布生产任务需求，使用平台匹配的生产资源协同实施生产任务。

8.4 绩效分析

企业宜从以下方面监测、评价和分析基于工业互联网平台的协同生产的综合绩效，包括但不限于：

a) 产品交付周期；
b) 生产成本；
c) 产品生产效率；
d) 产品质量；
e) 资源综合利用率。

9 基于工业互联网平台的协同服务

9.1 典型需求

针对以下需求，企业可基于工业互联网平台实施协同服务：

a) 客户满意度提升需求；
b) 服务效率提升需求。

9.2 平台服务选择

围绕协同服务，企业可选择调用的工业互联网平台功能服务包括但不限于：

a) 服务资源交易与共享；
b) 协同服务开发环境支持；
c) 服务全流程管理。

9.3 平台服务应用

企业利用工业互联网平台所提供的服务实施协同服务的要点包括但不限于：

a) 基于平台通过共享、租赁与购买等形式获取或发布客户关系管理服务、在线客户服务、产品远程服务等服务资源；

b) 基于平台获取用户使用信息、产品运行参数以及服务商服务信息，建立服务预测模型库、客户服务知识库；

c) 基于平台建立服务机制，建立客户反馈渠道，建立服务满意度评价制度，实现客户服务闭环管理。

9.4 绩效分析

企业宜从以下方面监测、评价和分析基于工业互联网平台的协同服务的综合绩效，包括但不限于：

a) 服务效率；

b) 服务成本；

c) 客户满意度。

10 基于工业互联网平台的协同供应链

10.1 典型需求

针对以下需求，企业可基于工业互联网平台实施协同供应链：

a) 供需信息共享需求；

b) 供应成本管控需求；

c) 供应链管理需求，包括供应商信息、销售订单、物料库存、物料配送等供应链各环节全生命周期管理需求。

10.2 平台服务选择

围绕协同供应链，企业可选择调用的工业互联网平台功能服务包括但不限于：

a) 供应链管理；

b) 供应链信息共享；

c) 协同供应链开发环境支持；

d) 供应商管理。

10.3 平台服务应用

企业利用工业互联网平台所提供的服务实施协同供应链的要点包括但不限于：

a) 基于平台接入企业设计、生产、营销、采购、财务等系统，共享库存、客户、生产等信息，对企业内各业务环节及供应链上各层级厂商进行管理；

b) 基于平台开发或使用模型工具等实现精准营销，包括客户画像、客户需求预测模型、销售预测模型等；

c) 基于平台开发或使用计划管理工具实现智慧物流，包括运输计划制定、运力资源调度、运输路线管理、装载能力优化、运输配送线路优化等；

d) 基于平台支撑实现库存优化，包括智能配件预测、安全库存智能评估、配件精准推动模型等；

e) 基于平台实现供应商全生命周期管理，包括供应商注册、认证、选择、绩效评价、淘汰的端到端全流程。

10.4 绩效分析

企业宜从以下方面监测、评价和分析基于工业互联网平台的协同供应链的综合绩效，包括但不限于：

a） 原材料合格率；
b） 采购周期；
c） 销售预测准确率；
d） 库存周转率；
e） 运输成本；
f） 运输效率；
g） 准时交货率；
h） 产需率；
i） 产销率。

参 考 文 献

[1] GB/T 40020—2021 信息物理系统 参考架构